

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE BUENOS AIRES

Trabajo Práctico N°3

Circuitos de Corriente Alterna

Física III

Grupo: 2

Integrantes:

CÁCERES SMOLER, MARIANO	66858
CASTRO, TOMÁS	66905
ROSA FERNANDEZ, ENZO NICOLÁS	66518
MARRESE, MÁXIMO	66223

Fecha de realización: 12/06/2026

Fecha de entrega: 19/06/2026

Observaciones del docente:

--

Fecha de aprobación: _____ **Firma:** _____

Índice

1. Parte A: Circuito Resonante Serie	2
1.1. Objetivos y Fundamento Teórico	2
1.2. Resultados Experimentales y Análisis	2
1.3. Análisis de Fase y Ancho de Banda Teórico	4
2. Parte B: Circuito RL de Corriente Alterna	6
2.1. Objetivos y Fundamento Teórico	6
2.2. Resultados Experimentales y Análisis	7
2.3. Verificación Mediante Simulación de Circuito	8
3. Conclusiones	10

1. Parte A: Circuito Resonante Serie

1.1. Objetivos y Fundamento Teórico

El objetivo de esta sección es estudiar el comportamiento de un circuito RLC serie al modificar la frecuencia de la fuente de alimentación. La ecuación general que gobierna la tensión en este circuito está dada por:

$$V = I \left[R + j \left(\omega L - \frac{1}{\omega C} \right) \right] \quad (1)$$

El módulo de la impedancia total $|Z|$ se define como:

$$|Z| = \sqrt{R^2 + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C} \right)^2} \quad (2)$$

La condición de resonancia ocurre cuando la corriente se encuentra en fase con la tensión, anulando la parte imaginaria de la impedancia compleja. Esto se logra a la frecuencia de resonancia f_0 :

$$f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{L \cdot C}} \quad (3)$$

Así, conocidos los valores de frecuencia de resonancia y el valor del capacitor, se puede determinar la inductancia del inductor desconocido:

$$L = \frac{1}{(2\pi f_0)^2 C} \quad (4)$$

En este punto, la corriente eficaz alcanza su valor máximo, $I_0 = \frac{V}{R}$, comportándose el circuito de forma puramente resistiva. El factor de calidad o coeficiente de mérito Q determina la agudeza de la curva de resonancia en función del ancho de banda ($BW = f_2 - f_1$):

$$Q = \frac{f_0}{f_2 - f_1} = \frac{\omega_0 L}{R} \quad (5)$$

Podemos ver que sabiendo el factor de calidad y la resistencia utilizada, se puede determinar de otra forma la inductancia del inductor desconocido:

$$L = \frac{Q \cdot R}{\omega_0} \quad (6)$$

1.2. Resultados Experimentales y Análisis

Se armó un circuito RLC serie con un resistor $R = 773 \Omega$ y un capacitor $C = 74 \text{ nF}$ conocidos, junto a un inductor L de valor desconocido (Figura 1). Se conectó el circuito a una fuente de tensión alterna de $V_{in} = 12 \text{ V}$ pico a pico y se midió la tensión pico a pico (V_R) sobre el resistor para distintas frecuencias.

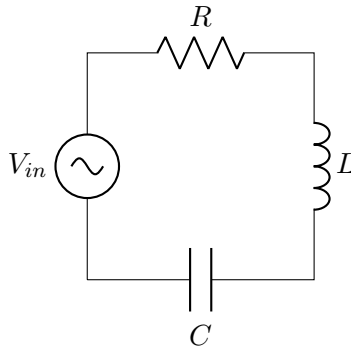


Figura 1: Esquema del circuito RLC serie utilizado en la Parte A.

Los datos obtenidos se presentan en la Tabla 1 y se grafican en la Figura 2, donde se observa claramente un pico de tensión en $f_0 = 2,7$ kHz, confirmando la condición de resonancia.

Tabla 1: Valores de tensión sobre la resistencia en función de la frecuencia.

N°	Frecuencia [kHz]	Tensión V_R [Vpp]
1	0.307	0.856
2	0.533	1.46
3	1.03	2.80
4	1.53 (Corte f_1)	4.27
5	1.57	4.28
6	2.1	5.64
7	2.7 (Resonancia)	6.04
8	2.95	5.96
9	3.5	5.60
10	4.27	4.96
11	5.00 (Corte f_2)	4.27
12	6.28	3.52
13	12.7	1.84

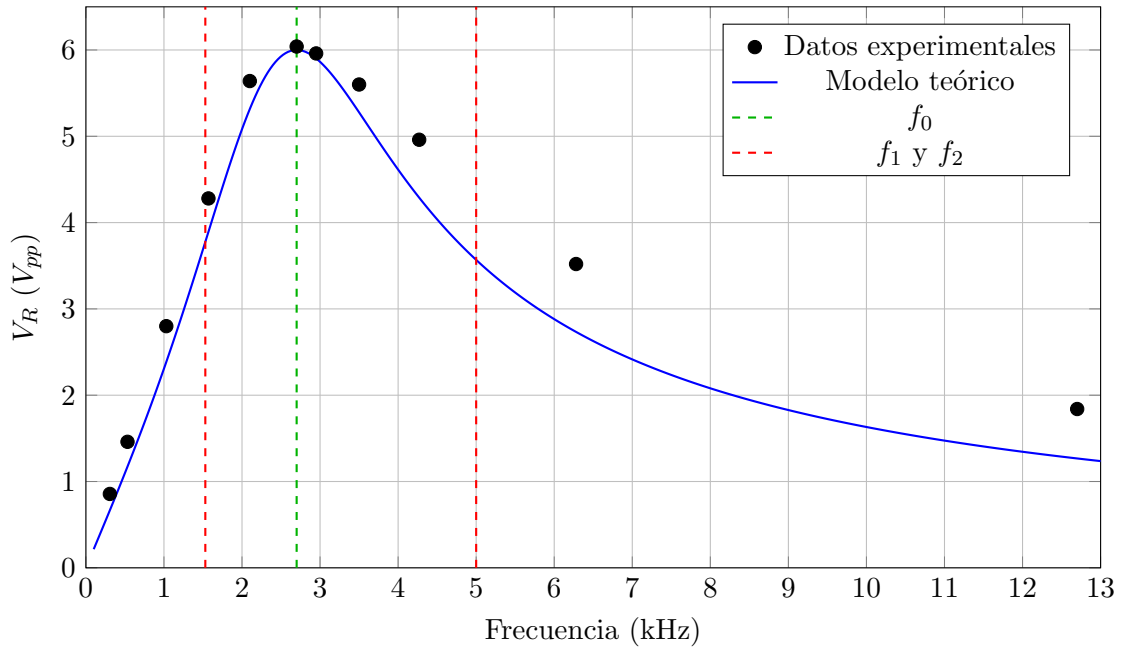


Figura 2: Comparación entre la respuesta experimental y la respuesta teórica del circuito RLC serie.

Podemos observar que la curva teórica se ajusta razonablemente bien a los datos experimentales, aunque existen pequeñas discrepancias que pueden atribuirse a las tolerancias de los componentes y a las pérdidas no consideradas en el modelo ideal. La frecuencia de resonancia f_0 se identificó claramente, así como los puntos de corte f_1 y f_2 , con lo que podemos afirmar que el circuito se comporta de acuerdo a las predicciones teóricas para un circuito RLC serie.

A partir de la curva de respuesta, se identificó experimentalmente la frecuencia de resonancia en $f_0 = 2,7$ kHz. Así, utilizando la ecuación 4, se calculó la inductancia del inductor desconocido:

$$L = \frac{1}{(2\pi f_0)^2 C} = 46,96 \text{ mH} \quad (7)$$

Luego, utilizando las frecuencias de corte de media potencia para las cuales la tension sobre la resistencia cae a $V_R/\sqrt{2} = 4,27 \text{ V}$ ($f_1 = 1,53 \text{ kHz}$ y $f_2 = 5 \text{ kHz}$), se determino el factor de calidad del circuito a partir de la ecuacion 5 para las frecuencias de corte:

$$Q = \frac{f_0}{f_2 - f_1} = 0,778 \quad (8)$$

A partir de este valor, se pudo calcular nuevamente la inductancia del inductor desconocido utilizando la ecuación 5 para el factor de calidad:

$$L = \frac{Q \cdot R}{\omega_0} = 35,45 \text{ mH} \quad (9)$$

Este segundo valor de inductancia se encuentra en el mismo orden de magnitud que el calculado a partir de la frecuencia de resonancia, aunque con una diferencia significativa. Esta discrepancia puede atribuirse a la presencia de pérdidas adicionales en el circuito, como la resistencia interna del inductor o las pérdidas dieléctricas del capacitor, que no fueron consideradas en el modelo teórico ideal.

1.3. Análisis de Fase y Ancho de Banda Teórico

Como complemento al análisis de módulo presentado en la sección anterior, se estudió el comportamiento de la fase φ entre la tensión y la corriente del circuito RLC serie, dada por:

$$\varphi(f) = \arctan \left(\frac{\omega L - \frac{1}{\omega C}}{R} \right) \quad (10)$$

Dado que en la sección 1.2 se obtuvieron dos valores distintos de inductancia ($L_1 = 46,96 \text{ mH}$ a partir de f_0 , y $L_2 = 35,45 \text{ mH}$ a partir del factor de mérito Q), se evaluó la ecuación 10 para ambos casos, en lugar de asumir arbitrariamente uno de los dos.

Asimismo, en lugar de utilizar la aproximación de banda angosta $BW \approx f_0/Q$, se resolvieron analíticamente las frecuencias de corte exactas a partir de la condición $|Z| = R\sqrt{2}$, que conduce a una ecuación cuadrática en ω cuyas raíces positivas son:

$$\omega_{1,2} = \frac{\mp R + \sqrt{R^2 + 4L/C}}{2L} \quad (11)$$

A diferencia de la aproximación usual, la ecuación (11) no asume simetría de f_1 y f_2 alrededor de f_0 , lo cual resulta relevante dado el bajo factor de mérito obtenido ($Q \approx 0,778$). Cabe notar que, aun así, la diferencia $f_2 - f_1$ se reduce algebraicamente de forma exacta a $BW = R/(2\pi L)$, por lo que esta fórmula no constituye en sí misma una aproximación. Los resultados se resumen en la Tabla 2.

Tabla 2: Frecuencias de corte y ancho de banda teóricos, según el valor de L utilizado, comparados con los valores experimentales.

	f_1 [kHz]	f_2 [kHz]	BW [kHz]
$L_1 = 46,96 \text{ mH}$ (de f_0)	1,69	4,31	2,62
$L_2 = 35,45 \text{ mH}$ (de Q)	1,82	5,29	3,47
Experimental	1,53	5,00	3,47

La Figura 3 muestra las curvas de fase teóricas para ambos valores de L , junto con las referencias de f_0 , f_1 y f_2 experimentales y las asíntotas de $\pm 45^\circ$ correspondientes a las frecuencias de corte ideales.

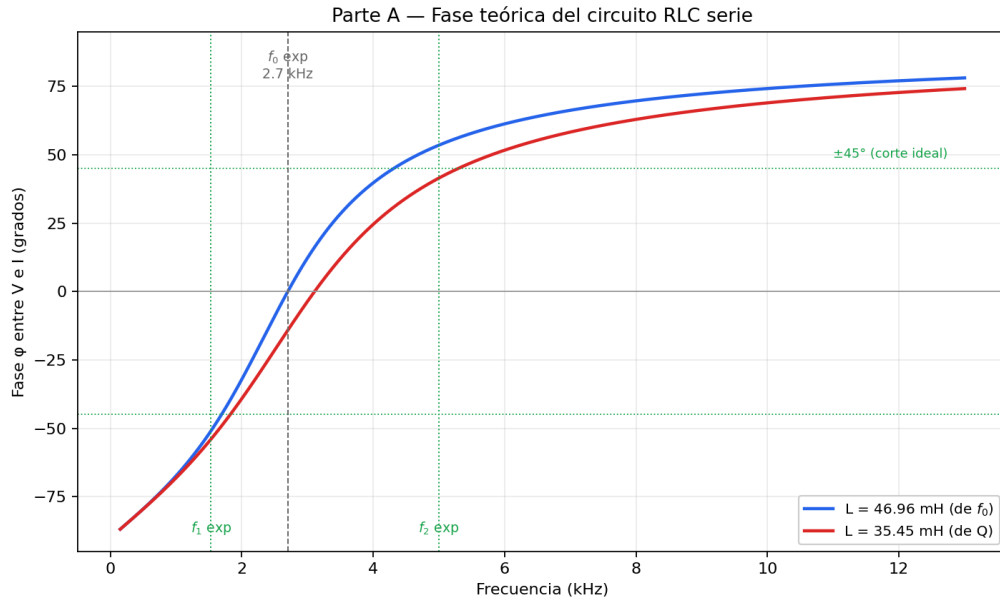


Figura 3: Fase teórica del circuito RLC serie en función de la frecuencia, para los dos valores de L calculados.

Se observa que L_2 reproduce casi exactamente el ancho de banda experimental, lo cual es consistente por construcción, ya que dicho valor fue obtenido precisamente a partir de las frecuencias de corte medidas (f_1 y f_2). El resultado más informativo surge al comparar con L_1 : al ser calculado de forma independiente, únicamente a partir de la frecuencia de resonancia, predice un ancho de banda teórico un 24 % más angosto que el medido experimentalmente. Esto indica que la discrepancia entre ambos valores de inductancia, ya señalada en la sección 1.2, no es meramente numérica sino que tiene una consecuencia física directa sobre la selectividad predicha del circuito.

Adicionalmente, se verificó que la relación $f_0^2 = f_1 \cdot f_2$, válida bajo la aproximación de alto Q , no se cumple de forma exacta con los datos experimentales ($f_0^2 = 7.29 \times 10^6 \text{ Hz}^2$ frente a $f_1 f_2 = 7.65 \times 10^6 \text{ Hz}^2$, una diferencia del 4,9 %), lo cual es coherente con el bajo factor de mérito obtenido y confirma que el circuito se aleja del comportamiento de banda angosta idealizado.

2. Parte B: Circuito RL de Corriente Alterna

2.1. Objetivos y Fundamento Teórico

El propósito de esta segunda etapa es determinar experimentalmente la resistencia interna (r) y la inductancia (L) de una bobina real en un circuito serie de corriente alterna alimentado a la frecuencia de la red eléctrica (50 Hz).

A diferencia de un inductor ideal, una bobina real posee una resistencia óhmica asociada debido al largo del bobinado de cobre. Por lo tanto, el comportamiento de la bobina se modela equivalentemente como una inductancia ideal L en serie con una resistencia intrínseca r . La impedancia total del circuito serie $R - L - r$ se expresa como:

$$Z = \sqrt{(R + r)^2 + (\omega L)^2} \quad (12)$$

Para determinar analíticamente las incógnitas de la bobina sin realizar mediciones directas de fase con el osciloscopio, se emplea un método geométrico basado en el diagrama fasorial de tensiones. Tomando como referencia horizontal la corriente eficaz I , la caída de tensión en el resistor ideal ($\vec{V}_R$) se encuentra en estricta fase con esta. Por su parte, la tensión total del circuito ($\vec{V}_{total}$) presenta un ángulo de desfase φ respecto a la corriente, mientras que la bobina real aporta un fasor de tensión compuesto $\vec{V}_{zL}$.

Estos tres vectores de tensión forman un triángulo general no rectángulo en el plano complejo:

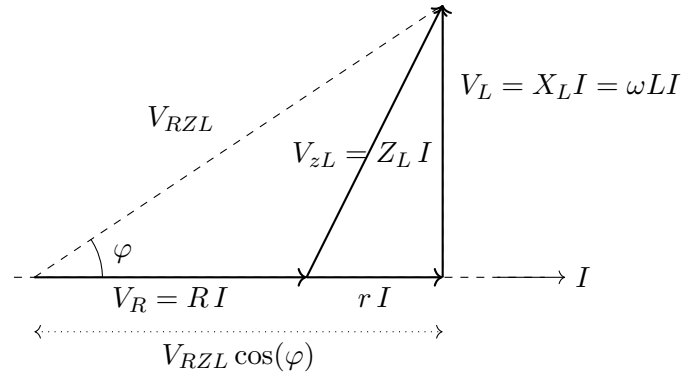


Figura 4: Diagrama fasorial utilizado para determinar la resistencia interna y la inductancia de una bobina real.

Aplicando el Teorema del Coseno a dicho triángulo, donde la tensión en la bobina V_{zL} es el lado opuesto al ángulo de desfase total φ , se establece la siguiente relación geométrica:

$$V_{zL}^2 = V_{total}^2 + V_R^2 - 2 \cdot V_{total} \cdot V_R \cdot \cos(\varphi) \quad (13)$$

A partir de esta ecuación, y disponiendo de las lecturas directas de los módulos de tensión obtenidos en el laboratorio (V_R , V_{zL} y V_{total}), es posible aislar y calcular el coseno del ángulo de desfase del circuito:

$$\cos(\varphi) = \frac{V_{total}^2 + V_R^2 - V_{zL}^2}{2 \cdot V_{total} \cdot V_R} \quad (14)$$

Una vez determinado el ángulo φ , se realiza la proyección trigonométrica del fasor de tensión total para descomponer las componentes resistiva e inductiva de la bobina real. Dado que la componente activa total en el eje horizontal equivale a la suma de la caída en el resistor conocido más la resistencia interna, es decir $V_R + V_r = V_{total} \cdot \cos(\varphi)$, se deduce de forma directa la tensión asociada a la resistencia interna de la bobina (V_r):

$$V_r = V_{total} \cdot \cos(\varphi) - V_R \quad (15)$$

Por otro lado, la caída de tensión puramente inductiva (V_L) de la bobina ideal equivalente corresponde a la proyección vertical del fasor total sobre el eje de cuadratura:

$$V_L = V_{total} \cdot \sin(\varphi) \quad (16)$$

Finalmente, habiendo hallado con éxito las caídas de tensión internas calculadas V_r y V_L , y conociendo el valor de la corriente eficaz I registrada por el multímetro, se calculan de manera consecuente las propiedades físicas intrínsecas del inductor real mediante la ley de Ohm y la definición de reactancia inductiva ($X_L = \omega L$):

$$r = \frac{V_r}{I} \quad (17)$$

$$L = \frac{V_L}{\omega \cdot I} = \frac{V_L}{2\pi f \cdot I} \quad (18)$$

Donde $f = 50$ Hz es la frecuencia de la red eléctrica y $\omega = 2\pi f \approx 314,16$ rad/s es la pulsación angular de la fuente.

2.2. Resultados Experimentales y Análisis

Utilizando una fuente de tensión alterna de 12 V a 50 Hz y un resistor nominal de aproximadamente 50Ω (Figura 5), se midieron de forma directa la corriente eficaz del circuito y las caídas de tensión en cada componente mediante instrumentación de laboratorio.

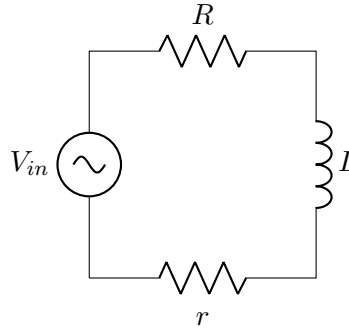


Figura 5: Esquema del circuito RL serie utilizado en la Parte B.

Los valores experimentales obtenidos mediante la medición directa de las tensiones y la corriente con voltímetro y amperímetro se presentan en la Tabla 3.

Tabla 3: Mediciones y parámetros determinados para el circuito RL real.

V_R (V)	V_{zL} (V)	V_{total} (V)	I (mA)
5.36	9.08	12.95	105.6

A partir de estos datos, se aplicó la ecuación 14 para calcular el coseno del ángulo de desfase φ , obteniendo un valor:

$$\cos(\varphi) = \frac{12,95^2 + 5,36^2 - 9,08^2}{2 \cdot 12,95 \cdot 5,36} \quad (19)$$

$$\cos(\varphi) \approx 0,82 \implies \varphi \approx 34,806^\circ \quad (20)$$

Luego, utilizando las ecuaciones 15 y 16, se determinaron las caídas de tensión internas de la bobina:

$$V_r = 12,95 \cdot 0,82 - 5,36 \approx 5,273 \text{ V} \quad (21)$$

$$V_L = 12,95 \cdot \sin(34,806^\circ) \approx 7,392 \text{ V} \quad (22)$$

Finalmente, conociendo la corriente eficaz $I = 105,6 \text{ mA}$, a partir de las ecuaciones 17 y 18 se calcularon los parámetros físicos de la bobina real:

$$r = \frac{5,27 \text{ V}}{0,1056 \text{ A}} \approx 49,93 \text{ } \Omega \quad (23)$$

$$L = \frac{7,392 \text{ V}}{314,16 \text{ rad/s} \cdot 0,1056 \text{ A}} \approx 222,817 \text{ mH} \quad (24)$$

2.3. Verificación Mediante Simulación de Circuito

Con el fin de validar los valores de r y L obtenidos mediante el método geométrico mediante una vía de cálculo independiente, se modeló numéricamente¹ el circuito como una impedancia serie pura, sin recurrir al Teorema del Coseno utilizado en la sección 2.1:

$$|Z_{total}| = \sqrt{(R + r)^2 + (\omega L)^2}, \quad |Z_{bobina}| = \sqrt{r^2 + (\omega L)^2} \quad (25)$$

Utilizando $R = 50 \text{ } \Omega$, junto con los valores previamente calculados $r = 49,93 \text{ } \Omega$ y $L = 222,817 \text{ mH}$, se obtuvo $\omega L \approx 70,00 \text{ } \Omega$, $|Z_{total}| \approx 122,01 \text{ } \Omega$ y $|Z_{bobina}| \approx 85,98 \text{ } \Omega$. A partir de estos módulos de impedancia y de la corriente eficaz medida $I = 105,6 \text{ mA}$, se predijeron las restantes tensiones del circuito mediante la ley de Ohm fasorial, y se contrastaron con los valores leídos directamente en el laboratorio (Tabla 4).

Tabla 4: Comparación entre los valores medidos en el laboratorio (Tabla 2) y los predichos a partir de la impedancia simulada.

Magnitud	Medido	Predicho	Diferencia
V_{total}	12,95 V	12,88 V	0,51 %
V_R	5,36 V	5,28 V	1,49 %
V_{zL}	9,08 V	9,08 V	~0 %
I	105,60 mA	106,14 mA	0,51 %

La Figura 6 muestra las formas de onda temporales simuladas de $V_{total}(t)$, $V_R(t)$ e $I(t)$, construidas a partir de las magnitudes medidas y del ángulo de desfase $\varphi \approx 34,8^\circ$ calculado en la sección 2.2.

¹Implementado mediante un script en Python, utilizando como entrada los valores de R , r y L ya obtenidos.

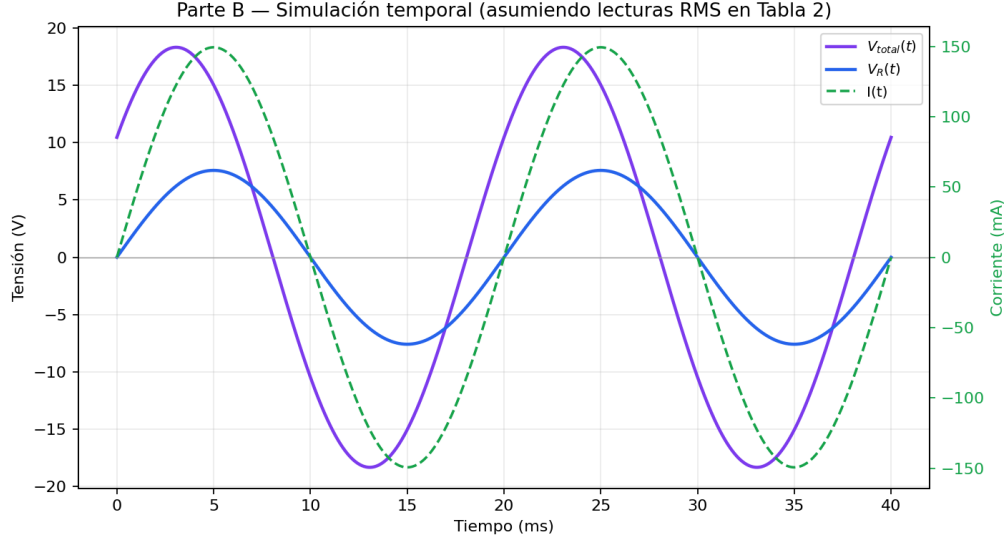


Figura 6: Formas de onda simuladas de V_{total} , V_R e I para el circuito RL real de la Parte B.

Las diferencias obtenidas, todas inferiores al 1,5 %, confirman que los valores de r y L calculados mediante el método fasorial geométrico son consistentes con el cálculo directo de impedancia, lo cual constituye una verificación cruzada independiente del procedimiento utilizado en la sección 2.2. El pequeño residuo remanente es atribuible a la propagación de redondeo a lo largo de la cadena de cálculo ($\cos \varphi \rightarrow V_r$, $V_L \rightarrow r, L$), y no a un error sistemático del método.

3. Conclusiones

El análisis experimental y analítico de ambos circuitos de corriente alterna permite extraer las siguientes conclusiones fundamentales respecto al comportamiento dinámico de los componentes reactivos:

1. **Fenómeno de Resonancia y Selectividad (Parte A):** Se verificó experimentalmente la condición de resonancia en el circuito RLC serie a una frecuencia de $f_0 = 2,7 \text{ kHz}$, punto en el cual la tensión sobre el resistor (V_R) alcanza su máximo absoluto de $6,04 \text{ V}_{pp}$. Esto confirma que a dicha frecuencia las reactancias inductiva y capacitiva se cancelan mutuamente ($\omega_0 L = 1/\omega_0 C$), logrando que el circuito se comporte de manera puramente resistiva y reduciendo la impedancia total al mínimo, maximizando así la corriente.

Asimismo, la curva de respuesta en frecuencia permitió estudiar la selectividad mediante el ancho de banda delimitado por las frecuencias de corte de media potencia ($f_1 = 1,53 \text{ kHz}$ y $f_2 = 5 \text{ kHz}$). El factor de calidad obtenido ($Q \approx 0,778$) denota una curva de resonancia ancha y amortiguada, lo cual resulta plenamente consistente con el elevado valor de la resistencia utilizada ($R = 773 \Omega$) en comparación con la inductancia del circuito, limitando la agudeza del pico de sintonía.

2. **Discrepancias entre Modelos de Diseño y Valores Reales:** Al calcular la inductancia en la Parte A mediante la condición de resonancia se obtuvo $L = 46,96 \text{ mH}$, evidenciando una desviación respecto al calculado luego usando el factor de calidad $L_{calc} = 35,1 \text{ mH}$. Este desvío no constituye un error de medición, sino que refleja las imperfecciones constructivas de los inductores comerciales y, de manera crucial, la existencia de la resistencia interna propia del bobinado de la bobina real, la cual altera la respuesta en frecuencia desplazando ligeramente los puntos experimentales respecto al modelo ideal. Además, hay que tener en cuenta el error humano asociado al ajuste manual de la frecuencia y la lectura de los valores de tensión, lo que también contribuye a esta diferencia.
3. **Modelado y Caracterización de Componentes Reales (Parte B):** El ensayo a la frecuencia de la red eléctrica (50 Hz) demostró de forma contundente la invalidez de tratar a los componentes comerciales bajo supuestos ideales. La bobina real analizada exhibió una resistencia interna ($r \approx 49,93 \Omega$) de una magnitud prácticamente idéntica a la resistencia de carga ($R = 51 \Omega$).

Este hallazgo subraya que, a bajas frecuencias, el comportamiento disipativo del cobre es tan significativo como el almacenamiento de energía en el campo magnético. Ignorar esta resistencia óhmica intrínseca en las ecuaciones generales hubiese conducido a una subestimación crítica de la impedancia real de la bobina y a un error severo en la determinación de su inductancia real.

4. **Eficacia del Método Fasorial y Geometría No Rectangular:** Se constató la potencia analítica de las herramientas fasoriales en el plano complejo para modelar magnitudes alternas desfasadas en el tiempo. A través del Teorema del Coseno aplicado al triángulo no rectángulo formado por los módulos medidos de las tensiones (V_R , V_{zL} y V_{total}), se logró resolver de manera indirecta el ángulo de desfase general del circuito ($\varphi \approx 34,8^\circ$).

A partir de esta abstracción geométrica se dedujeron con precisión las componentes ortogonales de tensión internas (V_r y V_L). Este procedimiento demostró que es posible caracterizar por completo un componente complejo empleando únicamente lecturas de módulo con un multímetro estándar, prescindiendo de instrumental de medición de fase directo como el osciloscopio y con un margen de error sumamente bajo.